



MST - IESE
Contrôle unifié

Exercice 1

Une ligne sans perte de longueur $\ell = 2,25m$ et d'impédance caractéristique $Z_C = 75\Omega$, est terminée par une impédance réduite $z_R = 2,1 + j1,35$. La longueur d'onde $\lambda = 1,9m$. Déterminer :

- 1- Son impédance d'entrée.
- 2- Le rapport d'onde stationnaire et le coefficient de réflexion Γ_R .
- 3- Déterminer l'impédance minimale et sa distance par rapport à la charge.
- 4- Déterminer l'impédance maximale et sa distance par rapport à la charge.

Exercice 2

Considérons une ligne d'impédance caractéristique $Z_C = 50\Omega$, chargée par une impédance $Z_R = (100 + j50)\Omega$. La fréquence de travail est fixée à 1GHz.

1- Quelles sont les solutions possibles pour réaliser une adaptation localisée ? Faites l'application numérique pour les solutions proposées.

2- Expliquer comment on peut réaliser une adaptation avec une ligne quart d'onde ? Proposer trois méthodes différentes et faites l'application numérique pour deux d'entre elles.

Exercice 3

Une ligne coaxiale à air (considérée sans perte), d'impédance caractéristique $Z_C = 50\Omega$, est terminée par une impédance $Z_R = (15 - j42,5)\Omega$. La fréquence vaut $f = 1GHz$. On veut réaliser l'adaptation en plaçant, à une distance d de la charge, un stub en court-circuit (CC) d'impédance caractéristique $Z_C = 50\Omega$ et de longueur ℓ .

1- En utilisant l'abaque de Smith, déterminer en fonction de λ la distance d et la longueur ℓ du stub permettant de réaliser l'adaptation. (Présenter les résultats sous la forme $(d; \ell)$)

2- La longueur du stub en court-circuit qu'on place toujours à la distance d calculée dans la question 1 est désormais $\ell' = \ell/2$. Pour réaliser l'adaptation, quelle devrait être la longueur ℓ'' d'un stub CC et d'impédance Z_C , placé au même endroit d'une manière symétrique. (Présenter les résultats sous la forme $(d; \ell'; \ell'')$)

3- Refaire la question 2 avec pour le stub CC de longueur ℓ'' une impédance égale à $2Z_C$. (Présenter les résultats sous la forme $(d; \ell'; \ell'')$)

16 décembre 2003

Abaque de Smith

COORDONNÉES EN IMPÉDANCE OU ADMITTANCE NORMALISÉES

